



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

ASSESSMENT DELL'IMPATTO DI START

Relazione Parziale N°: RP 8.6

Versione del Documento: V1.0

Data di Revisione del Documento: 31.10.2026

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



SACMI



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

www.start-innovability.it

1. INTRODUZIONE

1.1 Background

L'OR 8 attribuisce a START una finalità dichiarata come inedita per i progetti di R&S a carattere industriale: la valutazione dell'impatto del progetto sulla società di riferimento e sui territori. L'attività 8.6, svolta in collaborazione con le Università del partenariato, ne predispone lo strumento: un modello di analisi input-output — sul modello econometrico di Wassily Leontief — capace di stimare l'impatto diretto, indiretto e indotto dei risultati del progetto sui quattro territori dove operano le attività industriali e di ricerca: l'Emilia-Romagna (distretto ceramico di Sassuolo, sede di Gresmalt e SACMI), la Provincia di Bolzano (Libera Università di Bolzano — Digital Twin e AI), la Sardegna (Università di Sassari — Architectural Design 4.0+ e involucro edilizio ceramico) e la Calabria (Università della Calabria — modelli ML/ANN e diagnostica non distruttiva). Poiché la misura consuntiva richiede dati non ancora disponibili, l'attività si concretizza in una simulazione che valorizza il modello e ne dimostra l'applicazione, lasciandolo pronto per la misurazione ex-post.

I risultati di START — la transizione *Smart Factory → Intelligent Factory → Intelligent Industry* guidata dall'AI, le quattro impronte di sostenibilità e la contabilità exergetica EEA+, l'architettura Edge-to-Cloud, il data-driven product design, il collaudo in ambiente operativo — attivano produzione, valore aggiunto e occupazione non solo nell'impresa focale ma lungo tutta la filiera locale (estrazione, chimica, logistica, energia, servizi/R&S) e attraverso i consumi indotti dai redditi generati. L'analisi input-output è lo strumento elettivo per catturare questi effetti a cascata.

1.2 Il problema dei dati, la scelta della simulazione e il legame con la RP 8.5

L'analisi input-output di impatto richiede dati macroeconomici su scala regionale (tavole input-output/SUT, coefficienti settoriali) e consuntivi degli investimenti del progetto, non direttamente disponibili al Team durante la vita del progetto (problema progettuale n. 6). Per questo l'attività 8.6 non pretende una misura definitiva dell'impatto, ma: (1) imposta e valida il modello analitico parametrizzato sulla filiera ceramica; (2) lo esegue in simulazione con coefficienti rappresentativi; (3) definisce il protocollo di applicazione ex-post (§ 2.5). La soluzione prevista in scheda per l'accesso ai dati è, in accordo con il Piano di Stakeholder Engagement (RP 8.5), il coinvolgimento delle autorità territoriali (ISTAT, uffici statistici regionali e provinciali): RP 8.5 è quindi il presupposto della misurazione ex-post qui predisposta.

1.3 Baseline

La baseline del KPI è «Nessuna informazione»: prima dell'attività 8.6 non esiste un modello di analisi input-output dell'impatto territoriale del progetto. L'obiettivo è l'analisi effettuata, intesa qui come il modello (matrice I-O) impostato ed eseguito in simulazione sulle quattro regioni e pronto per l'applicazione ex-post: lo strumento è il risultato, il dato consuntivo verrà dopo.

1.4 Scopi dell'attività

- **impostare e validare** il modello input-output di Leontief per la filiera ceramica (coefficienti tecnici, inversa di Leontief, moltiplicatori Tipo I/II);
- **simulare** l'impatto diretto, indiretto e indotto del progetto sulle quattro regioni in termini di output, valore aggiunto (contributo al PIL) e occupazione;

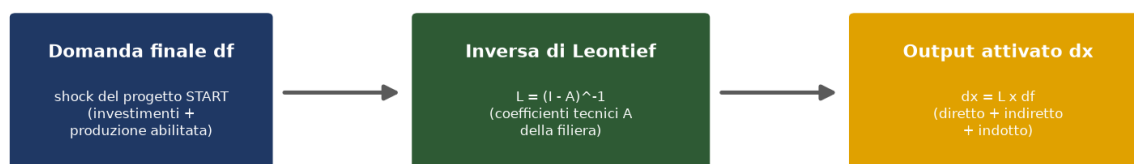
- **definire il protocollo di applicazione ex-post** per ri-eseguire il modello con le tavole I-O regionali ISTAT e i consuntivi (via RP 8.5), alimentando l'analisi degli scostamenti dell'OR 8;
- **produrre il Report di valutazione d'impatto** (KPI: analisi effettuata) come strumento riproducibile del Piano di Coordinamento (RF 8).

2. METODOLOGIA

2.1 Il modello input-output di Leontief

L'analisi input-output rappresenta le interdipendenze tra i settori di un'economia. Data la matrice dei coefficienti tecnici A , dove $a(i,j)$ è l'input dal settore i necessario per produrre un'unità di output del settore j , la produzione totale x che soddisfa una domanda finale f è $x = A \cdot x + f$, da cui $x = (I - A)^{-1} \cdot f = L \cdot f$, dove $L = (I - A)^{-1}$ è la matrice inversa di Leontief. Applicata a una variazione della domanda finale Δf (lo shock del progetto), fornisce la variazione della produzione totale $\Delta x = L \cdot \Delta f$, che incorpora gli effetti a cascata lungo la filiera (Leontief, 1936; Miller & Blair, 2009). Lo schema del modello è in Figura 1.

Modello input-output di Leontief: dalla domanda finale all'impatto totale



Impatto = Output -> Valore aggiunto (contributo al PIL) -> Occupazione (ULA)

Modello da eseguire in simulazione ora e applicare ex-post con i dati regionali ISTAT

Figura 1 — Dalla domanda finale del progetto, tramite l'inversa di Leontief, all'output attivato e alle sue dimensioni di impatto (valore aggiunto, occupazione).

2.2 Effetti diretti, indiretti e indotti; moltiplicatori Tipo I e Tipo II

L'impatto si scompone in tre componenti: diretto (la domanda finale attivata dal progetto, Δf); indiretto (la produzione attivata lungo la filiera dei fornitori); indotto (la produzione attivata dai consumi delle famiglie finanziati dai redditi da lavoro generati). Si calcolano due famiglie di moltiplicatori di produzione: Tipo I — modello aperto (diretto + indiretto), somma per colonna della matrice L ; Tipo II — modello chiuso rispetto alle famiglie (aggiunge l'indotto), con A estesa da una riga (redditi da lavoro per unità di output) e una colonna (consumi per unità di reddito). L'impatto su valore aggiunto e occupazione si ottiene applicando all'output attivato i rispettivi coefficienti settoriali (quota di VA sull'output; ULA per milione di euro di output).

2.3 Settori, coefficienti e shock del progetto (parametri di simulazione)

Il modello adotta sei settori rappresentativi della filiera ceramica e del suo indotto territoriale: estrazione di minerali non metalliferi; fabbricazione di prodotti ceramici; chimica (smalti, additivi, chemicals); trasporti e logistica; energia; servizi (ICT, R&S, professionali — comparto che in START incorpora AI, digital twin e progettazione). Lo shock di domanda finale è differenziato per regione secondo il ruolo del soggetto attuatore: concentrato su ceramica/estrazione/chimica/logistica/energia in Emilia-Romagna; orientato a ricerca, ICT/R&S e servizi in Provincia di Bolzano e Calabria; orientato a servizi/progettazione e applicazione del prodotto ceramico in Sardegna. La struttura del modello coincide con quella del progetto gemello VOLT (RP 9.6) — stessa industria e stesso distretto; ciò che è stato ricalibrato per START è la ripartizione regionale dello shock sui quattro territori della scheda.

2.4 Trattamento dei dati e riproducibilità

Coerentemente con il problema n. 6, i coefficienti della matrice A, i coefficienti di VA e occupazione e lo shock di domanda finale sono rappresentativi, calibrati sull'ordine di grandezza della filiera; non contengono dati riservati e vanno consolidati con le tavole input-output regionali ISTAT (SUT/IO), il cui accesso passa dal coinvolgimento delle autorità territoriali previsto nella RP 8.5.

2.5 Protocollo di applicazione ex-post

Il valore dell'attività 8.6 è il modello e il suo protocollo di applicazione ex-post, da attivare nei mesi e anni successivi alla chiusura del progetto secondo quattro passi: (1) acquisizione dati via autorità territoriali (RP 8.5): tavole I-O regionali ISTAT e consuntivi degli investimenti; (2) ricalibrazione dei coefficienti e dello shock con i valori ufficiali, a struttura invariata; (3) ri-esecuzione del calcolo per la stima consuntiva; (4) analisi degli scostamenti tra simulato (previsione) e consuntivo, che alimenta il Piano di Coordinamento (RF 8).

Elemento	Ora (simulazione, RP 8.6)	Ex-post (misurazione)
Matrice dei coefficienti tecnici A	Rappresentativa (filiera ceramica)	Tavole I-O regionali ISTAT
Shock di domanda finale	Stimato (investimenti + produzione attesa)	Consuntivi del progetto
Coefficienti VA / occupazione	Rappresentativi	Contabilità regionale / ISTAT
Esito	Impatto potenziale (ordine di grandezza)	Impatto consuntivo verificabile
Uso	Validazione del modello, stima attesa	Analisi degli scostamenti (OR 8)

Tabella 1 — Stato attuale (simulazione) vs applicazione ex-post.

3. RISULTATI DELLA SIMULAZIONE

I risultati che seguono sono l'esito della simulazione del modello con parametri rappresentativi (§ 2.3): dimostrano l'operatività dello strumento e l'ordine di grandezza degli effetti attesi, e saranno riprodotti con i dati ufficiali secondo il protocollo ex-post (§ 2.5). I moltiplicatori (§ 3.1) sono la componente più robusta del modello, perché dipendono dalla struttura dei coefficienti tecnici più che dall'entità dello shock.

3.1 Moltiplicatori di produzione della filiera

Il settore ceramico ha il moltiplicatore più elevato (1,75 di Tipo I, 2,03 di Tipo II), coerentemente con la sua posizione di cuore della filiera e con la ricchezza dei legami a monte (estrazione, chimica, energia, logistica); seguono chimica (1,40/1,62) ed estrazione (1,29/1,52). L'inclusione dell'effetto indotto (Tipo II) accresce sensibilmente i moltiplicatori dei settori a maggiore intensità di lavoro (servizi: da 1,22 a 1,56).

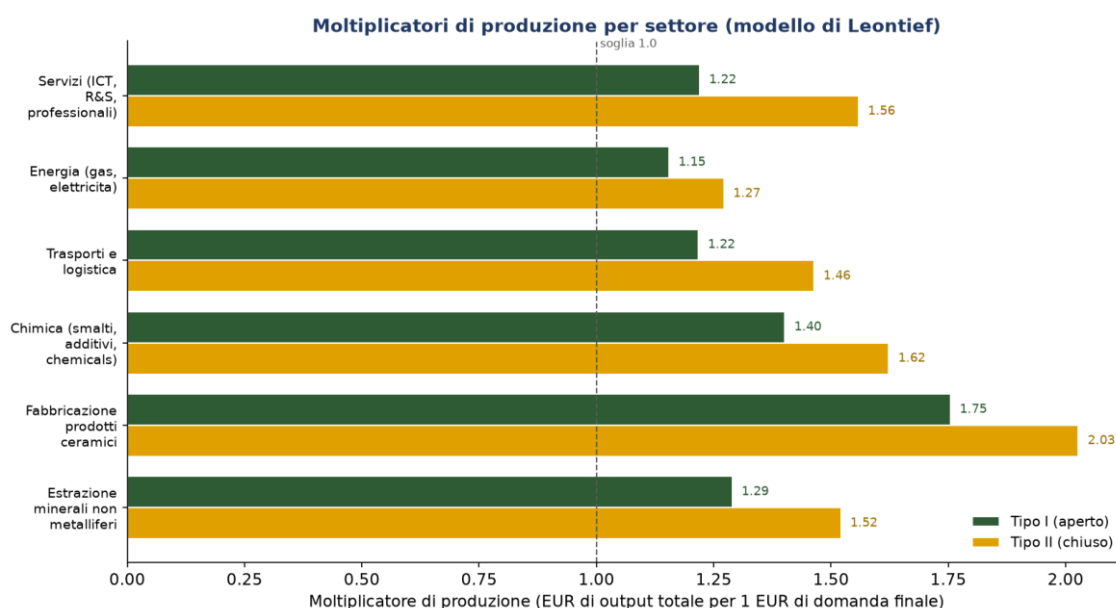


Figura 2 — Moltiplicatori di produzione per settore: il settore ceramico traina l'attivazione dell'output regionale.

Settore	Tipo I (aperto)	Tipo II (chiuso)
Estrazione minerali non metalliferi	1,29	1,52
Fabbricazione prodotti ceramici	1,75	2,03
Chimica (smalti, additivi, chemicals)	1,40	1,62
Trasporti e logistica	1,22	1,46
Energia (gas, elettricità)	1,15	1,27
Servizi (ICT, R&S, professionali)	1,22	1,56

Tabella 2 — Moltiplicatori di produzione per settore.

3.2 Impatto simulato sull'output per regione

In Emilia-Romagna i 42,0 M€ di domanda finale diretta attiverebbero complessivamente 75,1 M€ di output (indiretto 22,2 M€; indotto 10,8 M€), con un moltiplicatore di 1,79. Nelle tre regioni della ricerca lo shock è più contenuto e orientato a settori con legami a monte meno intensi rispetto al core ceramico. Complessivamente, 68,0 M€ di domanda diretta attiverebbero ~117,1 M€ di output totale (moltiplicatore medio 1,72).

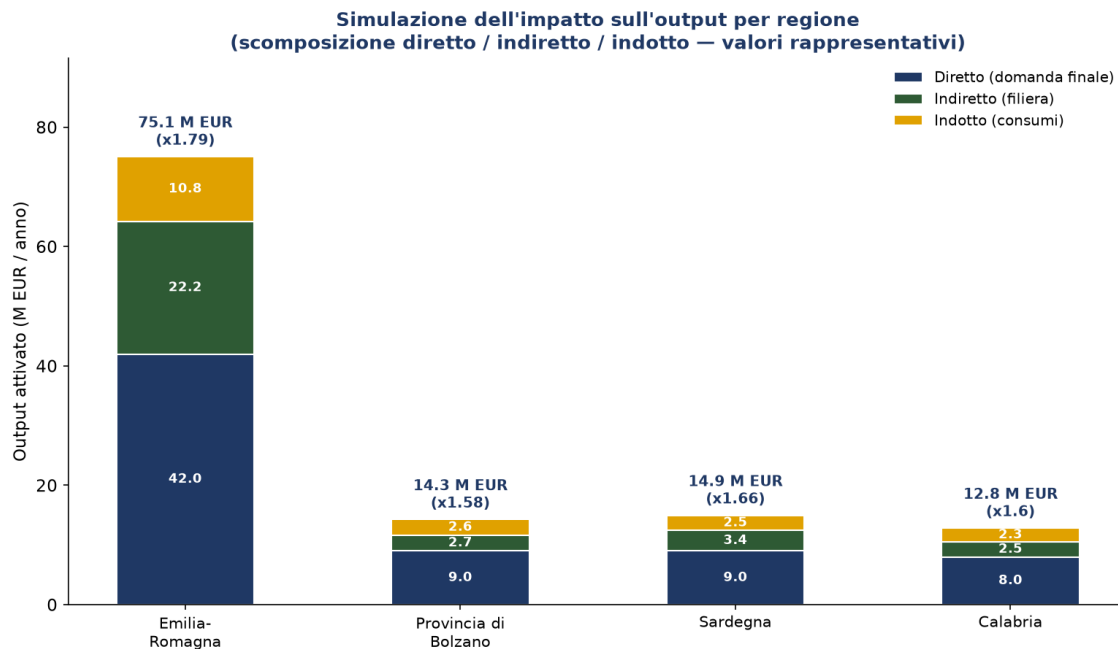


Figura 3 — Simulazione dell'output attivato per regione, scomposto in diretto, indiretto (filiera) e indotto (consumi). Valori rappresentativi.

3.3 Impatto simulato su valore aggiunto e occupazione

L'output attivato si tradurrebbe in valore aggiunto (contributo al PIL regionale) e occupazione (Figura 4). In totale la simulazione stima ~57,6 M€ di valore aggiunto e ~596 ULA attivati sui quattro territori.

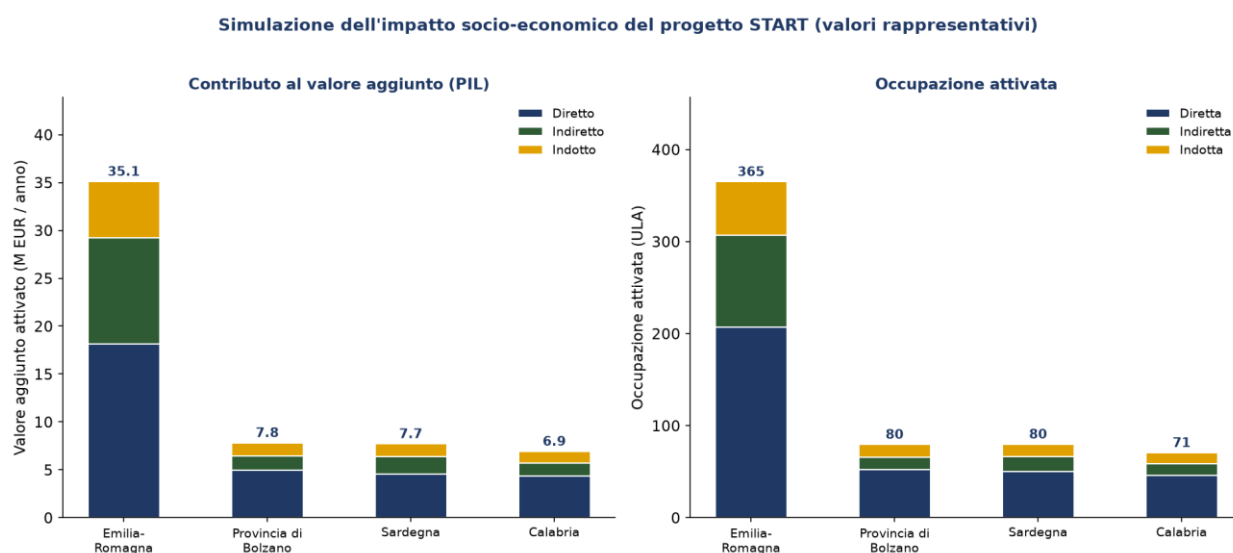


Figura 4 — Simulazione del contributo al valore aggiunto (sinistra) e dell'occupazione attivata (destra), scomposti in diretto/indiretto/indotto. Valori rappresentativi.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Regione	Domanda diretta (M€)	Output totale (M€)	Moltiplic.	Valore aggiunto (M€)	Occupazione (ULA)
Emilia-Romagna	42,0	75,1	1,79	35,1	365
Provincia di Bolzano	9,0	14,3	1,58	7,8	80
Sardegna	9,0	14,9	1,66	7,7	80
Calabria	8,0	12,8	1,60	6,9	71
Totale	68,0	117,1	1,72	57,6	596

Tabella 3 — Sintesi della simulazione (valori rappresentativi, per anno a regime).

3.4 Verifica del KPI

Componente del deliverable	Baseline	Obiettivo	Esito
Matrice / modello input-output (Leontief) impostato e validato	Nessuna informazione	Analisi effettuata	✓ prodotto
Analisi eseguita in simulazione sulle 4 regioni	Nessuna informazione	Analisi effettuata	✓ eseguita
Protocollo di applicazione ex-post definito	Nessuna informazione	Analisi effettuata	✓ definito

Tabella 4 — Verifica del KPI di scheda (baseline Nessuna informazione → obiettivo Analisi effettuata).

Il KPI «Analisi effettuata» è raggiunto nel senso proprio dell'attività: lo strumento di analisi input-output (matrice I-O) è impostato, validato ed eseguito in simulazione sulle quattro regioni, ed è corredato del protocollo per la sua applicazione ex-post.

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

4.1 Discussione critica

La simulazione mostra che l'impatto potenziale del progetto eccederebbe sensibilmente lo shock diretto: ogni euro di domanda finale attiva ~1,72 € di output complessivo, con un contributo rilevante degli effetti indiretti (filiera) e indotti (consumi). La differenza tra le regioni non è un artefatto ma il riflesso della struttura della filiera: l'Emilia-Romagna, sede del core ceramico, presenta il moltiplicatore più elevato perché il settore ceramico attiva a monte estrazione, chimica, energia e logistica locali; le tre regioni della ricerca attivano soprattutto servizi e R&S, con legami a monte meno intensi ma comunque superiori all'unità. Vanno ribaditi i limiti che motivano la natura di simulazione: (i) i coefficienti sono rappresentativi e vanno sostituiti con le tavole I-O regionali ufficiali; (ii) l'analisi I-O assume coefficienti tecnici fissi e rendimenti costanti di scala, ipotesi ragionevole per impatti marginali ma non per grandi shock strutturali. È per questo che il deliverable è impostato come modello da applicare ex-post: i numeri odierni sono una previsione, il valore duraturo è lo strumento.

4.2 Interdipendenze con altre attività e contributo a RF 8

- **RP 8.5 (Stakeholder Engagement)** — è il presupposto operativo di questa analisi: il coinvolgimento delle autorità territoriali delle quattro regioni è la via di accesso ai dati macroeconomici regionali che risolvono il problema n. 6.

- **Risultati tecnici (OR 1–OR 7)** — Digital Twin e AI (OR1), modelli predittivi di qualità e NDT (OR2), involucro edilizio intelligente (OR3), framework e controllo predittivo AI (OR4–OR5), modellazione dell'Intelligent Industry e product design (OR6), collaudo in ambiente operativo (OR7) definiscono la sostanza economica dello shock di domanda finale qui valutato.
- **RF 8 (Piano di Coordinamento)** — la valutazione d'impatto è la componente di misurazione dei risultati sui territori del Piano di Coordinamento, e realizza la finalità inedita dell'OR 8.

4.3 Implicazioni operative rispetto alle Finalità del progetto

Disporre di un modello per stimare l'impatto territoriale traduce in **numeri argomentabili** la Finalità di START di guidare la transizione dell'industria ceramica verso una produzione data-driven e sostenibile e di rafforzarne la competitività. Già in forma di simulazione i risultati forniscono elementi per il dialogo con le istituzioni (regioni, provincia autonoma, comuni, associazioni di distretto) e per la rendicontazione dell'Accordo per l'Innovazione, mostrando l'ordine di grandezza con cui gli effetti del progetto ricadrebbero sui territori di riferimento. L'applicazione ex-post trasformerà questa stima in evidenza consuntiva, dando all'OR 8 la sua «misurazione dei risultati sui territori».

4.4 Limiti e sviluppi

- **Applicazione ex-post (sviluppo principale).** Eseguire il protocollo del § 2.5: sostituire i coefficienti rappresentativi con le tavole I-O regionali ISTAT (via RP 8.5) e con i consuntivi degli investimenti.
- **Analisi degli scostamenti.** Confrontare l'impatto simulato (questa relazione) con quello consuntivo ex-post, alimentando l'analisi degli scostamenti del Piano di Coordinamento.
- **Estensione ambientale.** Affiancare un modulo input-output ambientale (emissioni, energia, exergia) agganciato alle impronte e alla contabilità EEA+/TSI del progetto (OR6).
- **Robustezza della simulazione.** Corredare il modello di analisi di sensitività sui parametri rappresentativi, in attesa dei dati ufficiali.

4.5 Conclusioni

L'attività 8.6 ha impostato, validato ed eseguito in simulazione il modello di analisi input-output dell'impatto del progetto START su Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano, Sardegna e Calabria, e ne ha definito il protocollo di applicazione ex-post (KPI: baseline Nessuna informazione → obiettivo Analisi effettuata, raggiunto nel senso di strumento predisposto ed eseguito). La simulazione stima un impatto potenziale di ~117,1 M€ di output, ~57,6 M€ di valore aggiunto e ~596 ULA sui quattro territori (moltiplicatore medio 1,72), con l'Emilia-Romagna trainata dal core ceramico. Il valore del deliverable è però soprattutto il modello riproducibile, pronto a essere ri-eseguito con i dati regionali ufficiali — il cui accesso è abilitato dal Piano di Stakeholder Engagement (RP 8.5). Così l'attività contribuisce al RF 8 (Piano di Coordinamento del Progetto START) e mette l'OR 8 nelle condizioni di realizzare la sua finalità inedita: misurare l'impatto del progetto sulla società e sui territori di riferimento, per differenza tra previsione e consuntivo.



Riferimenti

- Piano di Sviluppo START (Allegato 4, OR 8, attività 8.6); scheda KPI RP 8.6; problema progettuale n. 6; RP 8.5 (Piano di Stakeholder Engagement); risultati OR 1–OR 7. Impostazione metodologica gemella: progetto VOLT, RP 9.6.
- Leontief, W. (1936). *Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States.* The Review of Economics and Statistics, 18(3), 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (Eds.) (2004). *Wassily Leontief and Input-Output Economics.* Cambridge University Press.
- ISTAT. *Tavole delle risorse e degli impieghi (SUT) e tavole input-output* (fonte di consolidamento dei coefficienti regionali).